

GTP01 - Sistemas Operativos

Realizar los siguientes ejercicios prácticos, se deberá realizar en grupos de no más de 3 estudiantes, proveyendo el análisis de las respuestas y capturas de pantalla del proceso que sirvan de fundamento de lo realizado.

Parte 1: Manejo de Archivos y Directorios

Objetivo: Reforzar rutas absolutas y relativas.

1. Crear estructura de carpetas:

Desde el directorio home (`/home/usuario`), crear con **mkdir** la siguiente estructura:

```
proyectos/  
├─ proyecto1/  
├─ proyecto2/  
  └─ docs/
```

2. Crear archivos:

- Dentro de `proyecto1/` crea un archivo llamado `README.md` usando **touch**.
- Dentro de `docs/` crea un archivo `manual.txt`.

3. Uso de rutas absolutas y relativas:

- Cambiar a `proyecto1/` usando **ruta relativa**.
- Desde `proyecto1/`, listar (`ls`) el contenido de `docs/` usando **ruta relativa**.
- Desde cualquier parte, listar el contenido de `proyecto2/` usando **ruta absoluta**.

Parte 2: Procesos y Consumo de Recursos

Objetivo: Identificar procesos, estados, y recursos consumidos.

4. Observar procesos:

- Ejecuta `top` y toma nota del proceso que más CPU esté consumiendo.
- Ejecuta `ps aux` y busca el proceso `bash` o el terminal que estás usando.

5. Analizar estados:

- Explicar qué significan estados como **R** (running), **S** (sleeping), o **Z** (zombie).
- Identificar 1 proceso en estado **S** y 1 en **R**.

6. Crear procesos manualmente:

- Abre otro terminal y corre `sleep 300 &`.
- Usando `ps`, encuentra el **PID** del `sleep`.
- Mata el proceso usando `kill` y confirma que ha desaparecido.

7. Consumo de memoria:

- Usar `top` para encontrar el proceso que consuma más RAM.
- Documentar su **%MEM** y su **PID**.

Parte 3: Conceptos básicos de particionado

Objetivo: Familiarizarse con particiones de disco (sin hacer cambios peligrosos).

8. Listar particiones:

- Usar `lsblk` para ver las particiones disponibles.
- Interpretar qué es `/dev/sda1`, `/dev/sda2`, etc.

9. Investigar punto de montaje:

- Usar `df -h` para saber cuánto espacio tiene la partición montada en `/`.